

GUÍA TRIAPERFORMANCE

Los dos umbrales y el problema de la “Zona 2”

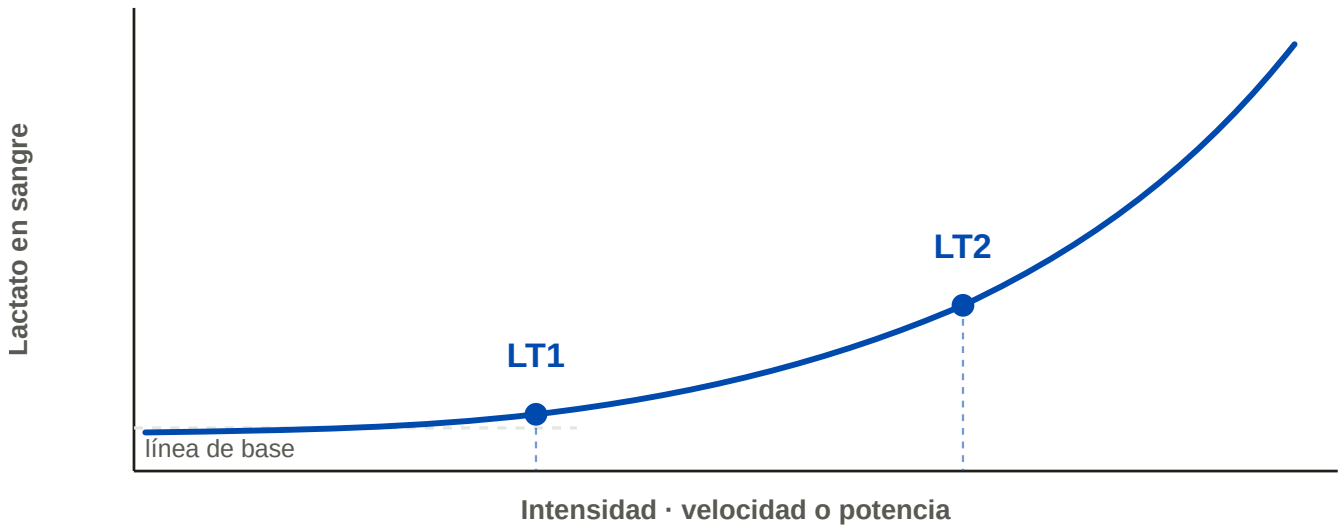
Por qué existen tres sistemas de zonas, cómo se superponen, y cuál es el tuyo.



Si leíste que hay que **evitar** la zona 2, y también que hay que **construir la base** en zona 2, las dos cosas son ciertas. Están hablando de zonas distintas, de sistemas distintos, y nadie lo aclara. Esta guía las pone sobre el mismo eje — una sola vez — para que no vuelvas a dudar.

No hay un umbral. Hay dos.

La herramienta que mapea la resistencia de un atleta es la **curva de lactato**, medida en un test incremental: el atleta sube la intensidad en escalones fijos y al final de cada uno se toma una gota de sangre. Se grafica la intensidad contra el lactato y aparece siempre la misma forma.



La curva de lactato y sus dos puntos de inflexión.

LT1 · Umbral aeróbico

El primer punto donde el lactato se despeg claramente de tu línea de base. Por debajo de LT1 el esfuerzo es sostenible durante horas: producís lactato y lo eliminás sin acumular nada.

LT2 · Umbral de lactato

El punto *más alto* en el que producción y eliminación todavía se igualan. Un metro por encima, el lactato se acumula y el reloj empieza a correr. Vas a leer “umbral anaeróbico”: es el nombre viejo y es engañoso — ahí no pasás a un metabolismo anaeróbico, simplemente dejás de poder limpiar lo que producís.

Entrenar mueve la curva

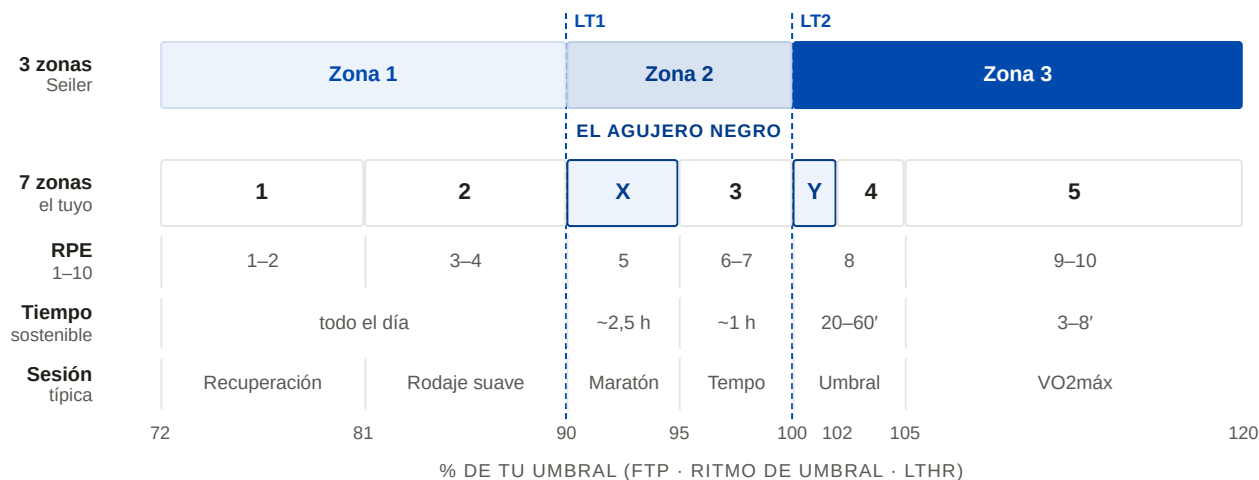
Un atleta entrenado no tiene otra curva: tiene **la misma curva desplazada a la derecha**. Sostiene más velocidad o más vatios antes de llegar a cada umbral. Buena parte del entrenamiento de resistencia es exactamente eso, y nada más que eso.

El ancla de toda la guía

Ir al laboratorio es impráctico, así que estimamos **LT2** con un test de campo — es lo que llamamos tu FTP, tu ritmo de umbral o tu LTHR. A partir de acá, **todos los porcentajes son sobre ese número**, nunca sobre tu frecuencia cardíaca máxima. Tu umbral es el 100%.

Un solo eje, tres marcos

Los tres sistemas describen la misma fisiología; lo que cambia es en cuántos pedazos la cortan y para qué. Puestos sobre el mismo eje dejan de contradecirse.



Los tres sistemas sobre el mismo eje: el porcentaje de tu umbral.

LT2 está en el 100% por definición. LT1 cae cerca del 90%.

El primero es aritmética: el 100% es tu umbral. El segundo es una aproximación honesta — LT1 aparece entre el 85% y el 95% del umbral según el atleta, su historia y su deporte. Por eso lo dibujamos como una franja y no como una línea, y por eso se testea en vez de calcularse.

El de 3 zonas describe. El de 7 prescribe.

Seiler cortó en tres porque es donde la fisiología cambia de régimen, y sirve para hablar del *reparto* de una temporada. Siete zonas sirven para escribir la sesión del martes. No compiten: uno es el mapa, el otro es la ruta.

Zona X y Zona Y son nuestras, no son estándar.

La X es la mitad rápida de la Zona 2 y la Y es el piso de la Zona 4. Las separamos porque a las dos las queremos evitar — y no se puede evitar una zona que no tiene nombre. Los motivos son opuestos: la X sobra, la Y no alcanza. Página 7.

El RPE y los tiempos sostenibles son órdenes de magnitud para un atleta entrenado, no promesas: dependen del deporte, del calor, del sueño y de en qué semana del bloque estés. Las bandas de zona salen de **data/zones.csv**, el mismo archivo que alimenta la calculadora.

Las dos “Zona 2” ni siquiera se tocan

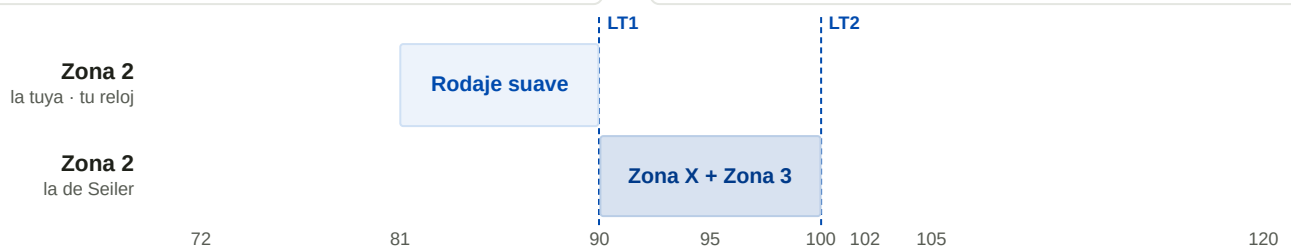
Es la pregunta que más nos llega, y no es culpa de quien la hace: las dos frases circulan a la vez, las dos son correctas, y ninguna aclara de qué sistema está hablando.

“Nunca entrenes en zona 2”

Habla del modelo de **3 zonas**. Su Zona 2 es todo lo que hay entre LT1 y LT2, y es el **agujero negro**: demasiado duro para el beneficio de un rodaje suave, demasiado suave para el beneficio de una sesión dura. Fatiga alta, adaptación mediocre.

“Construí tu base en zona 2”

Habla del modelo de **5 o 7 zonas** — el de tu reloj, el de TrainingPeaks, el nuestro. Su Zona 2 está entera **por debajo de LT1**: es el rodaje suave, el que sostenés horas, donde vive el 80% de tu volumen.



Las dos “Zona 2”, sobre el mismo eje. La tuya vive entera por debajo de LT1. La de Seiler empieza justo donde la tuya termina.

La traducción, en una línea

El agujero negro del que habla el modelo de 3 zonas es, en el nuestro, **tu Zona X más tu Zona 3**. Tu Zona 2 está treinta puntos porcentuales más abajo y no aparece en esa conversación en ningún momento.

La regla corta, para no tener que pensarlo de nuevo

Si el número viene con un “de 3” al lado o con el nombre de Seiler, es **fisiología** y su zona 2 es la que hay que evitar. Si viene de tu reloj, de tu plan o de esta calculadora, es **prescripción** y su zona 2 es donde tenés que estar.

Encontrá tu umbral

Todo lo anterior necesita un número real. Estos son los tests que usamos, con la aritmética exacta que aplicamos a cada uno. Ninguno requiere laboratorio.

DEPORTE	PROTOCOLO	CÓMO SE CALCULA
Running	30' a máximo sostenible	Ritmo de umbral = promedio de los 30'. LTHR = FC promedio de los últimos 20'.
Ciclismo · potenciómetro	1 × 20' en subida larga	FTP = 95% de la potencia promedio.
Ciclismo · subida corta	2 × 8'	FTP = 90% del promedio de ambos bloques.
Ciclismo · indoor	Test de rampa	El más simple para empezar. Sobreestima un poco.
Ciclismo · sin potenciómetro	30' a máximo sostenible	LTHR = FC promedio de los últimos 20'.
Natación	400 m + 200 m	CSS (velocidad crítica) por calculadora.

Las reglas que deciden si el test sirve

Temprano, fresco, descansado, comido e hidratado. Circuito llano y sin interrupciones — un semáforo invalida el test. Banda pectoral obligatoria. Y “**máximo sostenible**” no es “**máximo**”: el esfuerzo tiene que llegar entero al final. Salir a muerte en el minuto 3 es la forma número uno de tener que repetirlo.

Ya tenés tu número. ¿Y las zonas?

La calculadora las arma gratis en los tres deportes, con las siete zonas y las tres métricas:
triaperformance.com/calculadora-de-zonas

RPE y tiempo sostenible

RPE — el esfuerzo percibido

El RPE (escala 1 a 10) es la métrica más honesta que tenés, porque **integra lo que ningún dispositivo mide**: cuánto dormiste, cuánto estrés traés, qué comiste, cuánto calor hace. Sigue de cerca a tu intensidad relativa, aunque no es un lactómetro — la relación se corre con la duración, el calor y el estado de tus depósitos.

Uso práctico. Una sesión de umbral tiene que sentirse alrededor de **RPE 8**. Si hoy tus vatios de siempre se sienten 10, la información válida es el 10: bajá la intensidad y mantené el objetivo fisiológico, no el número prescrito. Los atletas que entrenamos aprenden a hacer esa corrección solos, en el momento.

En los tests es al revés: prescribimos esfuerzo, no ritmo, justamente para que nadie se ate a un número que quizá ya no es el suyo.

TTE — tiempo hasta el agotamiento

El TTE es cuánto podés sostener tu umbral *hoy*. Dos atletas con el mismo FTP no son el mismo atleta: uno lo sostiene 25 minutos y el otro 55. En atletas entrenados suele caer entre **30 y 70 minutos**.

Esto es lo que explica para qué existe la Zona 4. El objetivo del trabajo de umbral no es solamente subir el número — es **estirar cuánto tiempo lo aguantás**. Por eso una sesión de umbral se prescribe como tiempo acumulado en zona, y por eso ese tiempo crece de a poco a lo largo del bloque.

Cómo se siente cada RPE

La forma más barata de calibrar el RPE es la prueba del habla. No necesita batería y funciona en los tres deportes.

RPE	CÓMO SE SIENTE	ZONA
1–2	Sostenés una conversación entera sin notarlo.	1
3–4	Hablás en frases largas. Podrías seguir horas.	2
5	Todavía hablás, pero ya elegís cuándo.	X
6–7	Frases cortas. Cómodamente incómodo.	3
8	Tres o cuatro palabras. Sostenible, pero contás los minutos.	4
9–10	Ni una palabra.	5

Qué hacemos con esto

Hasta acá es física del atleta y vale para cualquiera. Esto último es una decisión de entrenamiento, y es la nuestra.

Polarizado, con un medio deliberado

Alrededor del **80% del volumen suave y el 20% realmente duro** — pero el reparto real que escribimos es **80/15/5** o **70/25/5** según lo que pida la carrera. Ese 15 o 25 del medio es intencional: es el trabajo de tempo y de umbral, que en nuestros planes es una sesión clave, no un accidente.

Por qué no hacemos 80/0/20

Porque el “cero por ciento en el medio” es una simplificación de internet: incluso en los atletas de élite que originaron el modelo aparece entre un 5% y un 10% de trabajo moderado. Y porque acercándose a la carrera **la pirámide gana** — el trabajo se corre hacia el ritmo de competencia y la Zona 5 se guarda.

Zona X — sobra

Es el techo de tu Zona 2. Cuesta bastante más fatiga y devuelve prácticamente el mismo estímulo aeróbico que ir más lento: pagás más y te llevás lo mismo. Casi nunca es una decisión — salís a rodar suave, te sentís bien, el ritmo se acomoda solo, y terminás la semana con la fatiga de una sesión que nunca hiciste. **La excepción es el maratón y el Ironman**: ahí es tu ritmo de carrera y se entrena a propósito.

Zona Y — no alcanza

Es el piso de la Zona 4, y se evita por el motivo contrario. Tu umbral no es una línea fija: se mueve con la forma, el descanso y el calor. Entrenar exactamente al 100% no garantiza nada — si ese día tu umbral real está un poco más arriba, pagaste el costo sin comprar el beneficio. Para asegurarla hay que entrenar un poco por encima.

Y ahora, qué sesión hace crecer cada zona

Esta guía es el mapa; la que sigue es la ruta. “**Las sesiones que hacen crecer cada zona**” tiene, para los tres deportes, qué sesión construye cada una de las siete y qué no hacer en cada una. Pedila en la calculadora.

Quiénes somos

Triaperformance es el proyecto de coaching de **Iván Koch**: triatlón y running contruidos sobre datos, no sobre plantillas. Un solo servicio, la misma metodología para todos — la que acabás de leer — y atletas en toda América y Europa, del primer 10k al Ironman.

46

RESEÑAS · TODAS 5 ESTRELLAS

“Todos los lunes me escribe para saber cómo viene mi semana, me da feedback.”

Sergio Toro · Chile

328

PLANES PUBLICADOS

3

IDIOMAS

“Me llevó de cero experiencia en triatlón a mi objetivo de hacer un Ironman 70.3.”

Humberto Rodríguez · México

Ya entendés el mapa. Ahora hay que caminar la ruta.

Saber dónde están tus umbrales no cambia nada por sí solo: lo que cambia el resultado es una semana bien repartida, sostenida durante meses, que se ajusta cuando la vida se mete en el medio. Tres formas de que eso pase.

RECOMENDADO

US\$ 39,99/mes

Membresía All-Access

Todos los planes del catálogo, con estas zonas y estas sesiones ya secuenciadas semana a semana. Cambiás de plan las veces que quieras.

- Los 328 planes: running, ciclismo, triatlón, HYROX
- TrainingPeaks Premium incluido
- Todas las guías y la biblioteca de herramientas
- Sin permanencia — cancelás cuando quieras

Empezar con All-Access

SI QUERÉS QUE LO DECIDAMOS NOSOTROS

US\$ 149/mes

Coaching 1:1

Un plan escrito para vos y revisado todas las semanas. Te testamos, te calculamos las zonas, y ajustamos cuando hace falta. Es el servicio que describen las reseñas.

Ver cómo funciona

UNA CARRERA PUNTUAL

desde US\$ 19,99

Plan de entrenamiento suelto

Un objetivo, un plan, pago único. Elegí por distancia, semanas y nivel.

Ver los planes

¿Dudas sobre cuál te sirve? Escribinos a coach@triaperformance.com y te decimos con honestidad cuál corresponde — incluso si es ninguno.